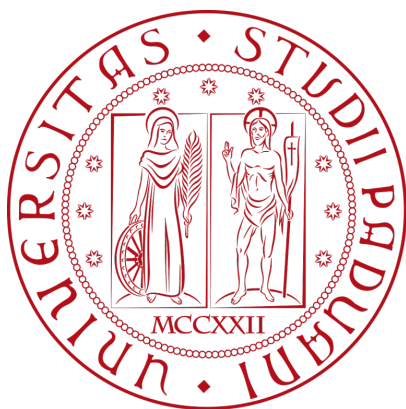




Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Manuale Utente

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Testolin Filippo Guerra
Verificatori	Ana Maria Draghici Davide Lorenzon
Uso	Esterno
Destinatari	Utenti finali

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-05-18	Filippo Guerra	Filippo Guerra	Approvazione
0.5.0	2026-05-16	Davide Testolin, Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Stesura <u>Sezione 4</u>
0.4.0	2026-05-14	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Stesura <u>Sezione 3</u>
0.3.0	2026-04-13	Davide Testolin	Davide Lorenzon	Stesura <u>Sezione 2</u>
0.2.0	2026-04-10	Filippo Guerra	Davide Lorenzon	Stesura bozza iniziale <u>Sezione 1</u>
0.1.0	2026-04-09	Davide Testolin	Davide Lorenzon	Stesura iniziale

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Scopo del prodotto	1
1.3) Glossario	1
1.4) Riferimenti	1
1.4.1) Riferimenti normativi	1
1.4.2) Riferimenti informativi	2
2) Requisiti	3
2.1) Requisiti hardware	3
2.2) Requisiti software	3
2.3) Requisiti browser	3
3) Installazione	4
3.1) Clonare il Repository	4
3.2) Avvio	4
3.3) Spegnimento	4
3.4) Riavvio	4
4) Istruzioni d'uso	5
4.1) Dashboard _G Principale e Gestione Dispositivi	5
4.2) Inserimento e Importazione _G di un Dispositivo _G	5
4.2.1) Elenco dei Dispositivi e Accesso alla Valutazione _G	6
4.2.2) Inizializzazione dello Standard di Valutazione _G	7
4.2.3) Controllo di Integrità e Gestione dei Duplicati	7
4.3) Dettaglio Dispositivo _G	8
4.3.1) Modifica del Dispositivo _G	8
4.3.2) Esportazione _G del Dispositivo _G	9
4.3.3) Eliminazione del Dispositivo _G	10
4.4) Sessione di Valutazione _G	10
4.4.1) Aggiunta di un Asset _G	11
4.5) Dettaglio Asset _G e Valutazione _G dei Requisiti	11
4.5.1) Valutazione _G di un Requisito _G tramite Decision Tree _G	13
4.5.2) Gestione dell'Esito N.A. e Comportamento delle Dipendenze	14
4.5.3) Calcolo dello Stato Aggregato _G	15
4.5.4) Gestione della Sessione di Valutazione _G	15
4.6) Generazione del Report di Conformità _G	16

Lista delle tabelle

Tabella 1	Requisiti hardware	3
Tabella 2	Requisiti software	3
Tabella 3	Requisiti browser	3

Lista delle immagini

Figura 1	Dashboard _G in stato iniziale (vuota)	5
Figura 2	Schermata di creazione manuale di un nuovo dispositivo _G	6
Figura 3	Schermata di importazione _G di un dispositivo _G da file	6
Figura 4	Dashboard _G con elenco dei dispositivi presenti	7
Figura 5	Messaggio di errore in caso di dispositivo _G duplicato	8
Figura 6	Schermata di dettaglio di un dispositivo _G	8
Figura 7	Schermata di modifica di un dispositivo _G	9
Figura 8	Dialog di esportazione _G del dispositivo _G	9
Figura 9	Dialog di conferma eliminazione del dispositivo _G	10
Figura 10	Schermata di valutazione _G del dispositivo _G	10
Figura 11	Schermata di creazione di un nuovo asset _G	11
Figura 12	Pagina di dettaglio di un asset _G con lista dei requisiti	12
Figura 13	Form di modifica di un asset _G	12
Figura 14	Dialog di conferma eliminazione di un asset _G	13
Figura 15	Schermata di valutazione _G interattiva del requisito _G	14
Figura 16	Schermata di valutazione _G con esito Fail _G	14
Figura 17	Pannello laterale con esito finale della valutazione _G del requisito _G	15
Figura 18	Header della sessione di valutazione _G con i controlli principali	15
Figura 19	Anteprima del Report di Conformità _G generato	16

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il presente documento descrive le modalità di installazione, configurazione e utilizzo dell'applicazione, fornendo all'utente tutte le istruzioni necessarie per garantirne il corretto funzionamento. Sono inclusi i prerequisiti di sistema, la procedura di installazione in locale e la guida alle funzionalità operative.

1.2) Scopo del prodotto

Il progetto ha lo scopo di realizzare un'applicazione per il supporto dell'utente nel processo di verifica_G dei dispositivi alla normativa tecnica EN 18031_G, standard armonizzato per la Direttiva RED_G (2014/53/UE), obbligatorio a partire dal 1° agosto 2025 per tutti i dispositivi radio immessi sul mercato dell'Unione Europea. L'applicazione guida l'utente nell'esecuzione dei Decision Tree_G associati ai requisiti della normativa, in particolare quelli relativi ai meccanismi di controllo degli accessi (ACM) e di autenticazione (AUM) definiti nella EN 18031_G-1, restituendo per ogni requisito_G un esito chiaro: Pass_G, Fail_G o Not Applicable_G. L'applicazione consente inoltre di importare documenti descrittivi delle componenti di rete del caso da analizzare, di visualizzare e navigare i Decision Tree_G tramite una dashboard_G interattiva e di esportare i risultati ottenuti, con l'obiettivo di automatizzare e standardizzare un processo che, se eseguito manualmente, risulterebbe oneroso, soggetto a errori e difficilmente tracciabile.

1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.4) Riferimenti

1.4.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G](#)
Ultima consultazione: 11 novembre 2025;
- [Norme di Progetto](#)
Ultima consultazione: 11 novembre 2025;

- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A.2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)

Ultima consultazione: 11 novembre 2025;

1.4.2) Riferimenti informativi

- [Glossario](#)

Ultima consultazione: 13 aprile 2026;

2) Requisiti

Per il corretto funzionamento dell'applicazione è necessario che siano rispettati alcuni requisiti minimi.

2.1) Requisiti hardware

I requisiti hardware per l'installazione e l'esecuzione dell'applicazione sono i seguenti:

Componente	Requisito _G minimo
CPU	4 core CPU (2.0 GHz o superiore)
RAM	2 GB o superiore
Storage	1 GB di spazio libero o superiore

Tabella 1: Requisiti hardware

2.2) Requisiti software

Per quanto riguarda il sistema operativo non esiste un particolare requisito_G, in quanto l'applicazione utilizza il sistema di virtualizzazione Docker_G per l'esecuzione.

I requisiti software per il corretto funzionamento dell'applicazione sono i seguenti:

Software	Versione minima
Docker _G	29.4.0
Docker _G Compose	5.1.2
Python	3.14.4
MongoDB	7.0

Tabella 2: Requisiti software

2.3) Requisiti browser

I requisiti browser definiscono la versione minima necessaria per assicurare la corretta visualizzazione e fruizione dell'applicazione per i seguenti web browser:

Browser	Versione minima
Google Chrome	148
Mozilla Firefox	149
Microsoft Edge	147
Safari	26

Tabella 3: Requisiti browser

3) Installazione

Questa sezione spiega come installare e avviare correttamente la versione MVP del prodotto.

3.1) Clonare il Repository

1. Aprire il terminale e spostarsi nella cartella in cui si desidera clonare il repository.
2. Eseguire:

```
git clone https://github.com/GroupRubberDuck/MVP.git
```

1. Spostarsi nella cartella del repository appena clonato:

```
cd MVP
```

3.2) Avvio

L'applicazione richiede **Docker_G** e **Docker_G Compose** installati e in esecuzione in background sul proprio sistema prima di procedere.

1. Impostare le variabili di ambiente richieste (DB_USER e DB_PASSWORD) per il database MongoDB, per esempio con:

```
export DB_USER=mongo
export DB_PASSWORD=passwordsegreta
```

2. Avviare l'applicazione eseguendo:

```
dockerG compose up --build -d
```

Una volta completato l'avvio, aprire un browser e collegarsi all'indirizzo <http://localhost:8080>.

3.3) Spegnimento

Per fermare l'applicazione e tutti i servizi ad essa connessi, eseguire nella cartella del repository:

```
dockerG compose down
```

3.4) Riavvio

Per riavviare completamente l'applicazione, rimuovendo i volumi e i container orfani:

```
dockerG compose down -v --remove-orphans && dockerG compose up --build -d
```

4) Istruzioni d'uso

4.1) Dashboard_G Principale e Gestione Dispositivi

Al primo avvio dell'applicazione, in assenza di dati precedentemente inseriti, la schermata principale si presenta in uno **stato vuoto** (*empty state*).



Figura 1: Dashboard_G in stato iniziale (vuota)

Come mostrato in **Figura 1**, per iniziare a utilizzare il sistema è sufficiente scegliere una delle due modalità disponibili:

- **Importazione_G da file:** Cliccare sul pulsante di importazione_G e caricare un file strutturato in formato JSON_G, XML_G o CSV_G contenente i dati del dispositivo_G e i relativi asset_G associati.
- **Inserimento manuale:** Cliccare sul pulsante di creazione e compilare la form con i dati fondamentali del dispositivo_G: nome, sistema operativo e descrizione.

4.2) Inserimento e Importazione_G di un Dispositivo_G

Il sistema offre due modalità per aggiungere un dispositivo_G: l'**inserimento manuale** e l'**importazione_G da file**.

Per l'**inserimento manuale**, cliccare sul pulsante dedicato e compilare la form con i dati del dispositivo_G: nome, sistema operativo e descrizione. Tutti i campi potranno essere modificati in qualsiasi momento successivo alla creazione.

Nuovo Dispositivo

Compila i campi per registrare un nuovo dispositivo nel sistema.

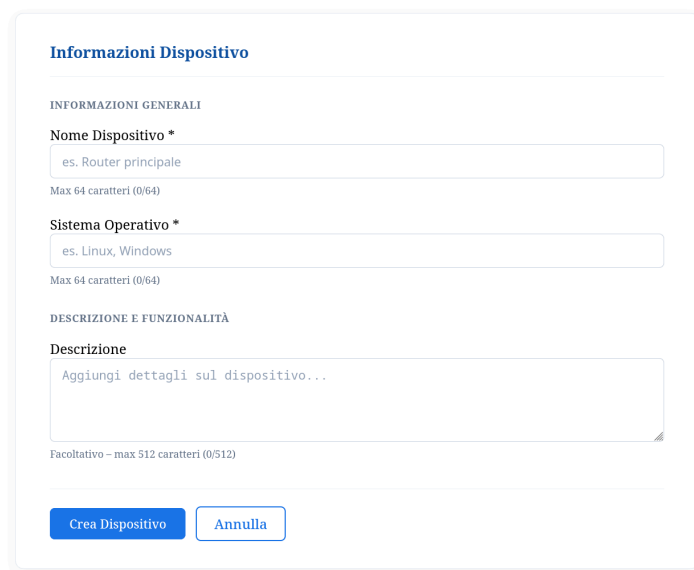


Figura 2: Schermata di creazione manuale di un nuovo dispositivo_G

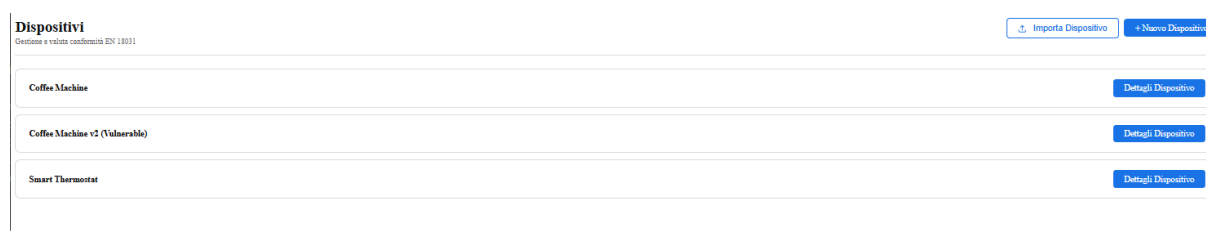
Per l'**importazione_G da file**, cliccare sul pulsante di importazione_G e caricare un file in uno dei formati supportati: JSON_G, XML_G o CSV_G.



Figura 3: Schermata di importazione_G di un dispositivo_G da file

4.2.1) Elenco dei Dispositivi e Accesso alla Valutazione_G

Non appena uno o più dispositivi vengono creati o importati con successo, la dashboard_G si aggiorna dinamicamente mostrando l'elenco completo dei dispositivi presenti nel sistema.



Dispositivi	
Gestione e validazione conformità EN 18031	
Coffee Machine	Importa Dispositivo + Nuovo Dispositivo Dettagli Dispositivo
Coffee Machine v2 (Vulnerabile)	Dettagli Dispositivo
Smart Thermostat	Dettagli Dispositivo

Figura 4: Dashboard_G con elenco dei dispositivi presenti

Come mostrato in **Figura 4**, ogni riga della tabella rappresenta un dispositivo_G tracciato e ne riassume i principali dati identificativi. Da questa schermata l'utente può:

1. **Aggiungere nuovi dispositivi:** Cliccare sul pulsante di inserimento manuale o importazione_G da file per registrare un nuovo dispositivo_G senza abbandonare la vista corrente.
2. **Accedere al dettaglio:** Cliccare sul pulsante **Dettagli Dispositivo**_G per aprire la schermata di dettaglio, dove sono disponibili l'anagrafica_G completa e tutte le azioni di gestione.

4.2.2) Inizializzazione dello Standard di Valutazione_G

Indipendentemente dalla modalità scelta, al momento della creazione ogni dispositivo_G viene automaticamente associato allo standard normativo_G **EVS-EN 18031_G-1:2024**. Lo standard è precaricato nel database e inizializzato tramite uno script eseguito all'avvio del container Docker_G, rendendo il *decision tree*_G di valutazione_G immediatamente disponibile senza alcuna configurazione manuale da parte dell'utente. L'architettura è inoltre predisposta per adattarsi a eventuali revisioni future dello standard, rendendo sufficiente l'aggiornamento del riferimento normativo nel sistema senza impatti sulla struttura applicativa.

4.2.3) Controllo di Integrità e Gestione dei Duplicati

Per garantire l'unicità dei dati nel sistema, l'applicazione adotta una strategia *fail-fast*: qualora un dispositivo_G con lo stesso identificativo risulti già presente nel database, l'operazione viene immediatamente bloccata e l'interfaccia_G notifica l'utente con un messaggio di errore esplicito, come illustrato in **Figura 5**.



Figura 5: Messaggio di errore in caso di dispositivo_G duplicato

4.3) Dettaglio Dispositivo_G

La pagina di dettaglio raccoglie tutte le informazioni anagrafiche del dispositivo_G selezionato, organizzate in tre sezioni: **Informazioni Generali** (nome e sistema operativo), **Descrizione e Funzionalità** e **Contesto Normativo** (modello e versione dello standard associato).

Da questa pagina è possibile:

1. Avviare la valutazione_G;
2. Modificare l'anagrafica_G;
3. Esportare il dispositivo_G;
4. Eliminare il dispositivo_G.

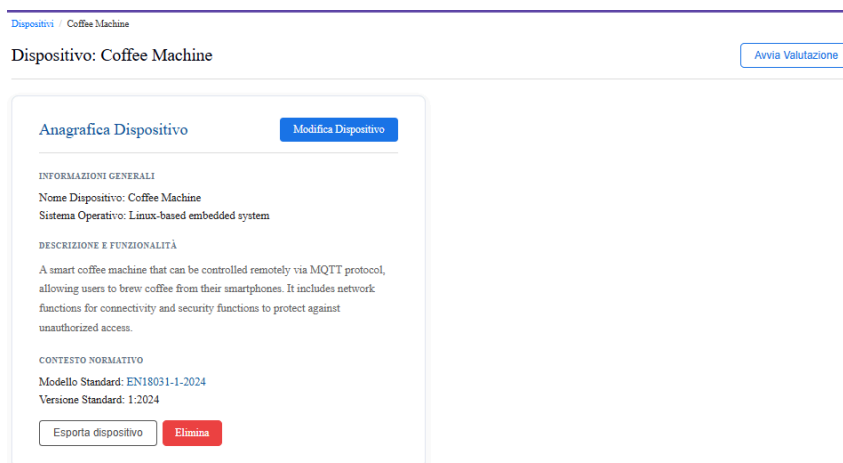


Figura 6: Schermata di dettaglio di un dispositivo_G

4.3.1) Modifica del Dispositivo_G

Per modificare un dispositivo_G, cliccare su **Modifica Dispositivo_G**: si apre una form precompilata con i dati attuali, dove è possibile aggiornare nome, sistema operativo e descrizione. I campi nome e sistema operativo sono obbligatori (max 64 caratteri),

mentre la descrizione è facoltativa (max 512 caratteri). Cliccare **Salva Modifiche** per confermare o **Annulla** per tornare al dettaglio senza salvare.

Modifica Dispositivo

Aggiorna le informazioni del dispositivo nel sistema.



Figura 7: Schermata di modifica di un dispositivo_G

Nota: La funzione di modifica è pensata per aggiornare le informazioni anagrafiche di un dispositivo_G esistente, non per crearne uno nuovo ripartendo da zero con una nuova valutazione_G. Qualora si necessiti di una copia del dispositivo_G per avviare una valutazione_G simile ma indipendente, è possibile esportare il dispositivo_G nel formato desiderato, modificare manualmente l'identificativo univoco nel file esportato e re-importarlo nel sistema: in questo modo si ottiene rapidamente un duplicato distinto, pronto per una nuova sessione di valutazione_G.

4.3.2) Esportazione_G del Dispositivo_G

Per esportare il dispositivo_G, cliccare su **Esporta Dispositivo_G**, selezionare il formato desiderato tra JSON_G, XML_G o CSV_G tramite il menu a tendina e confermare l'operazione.

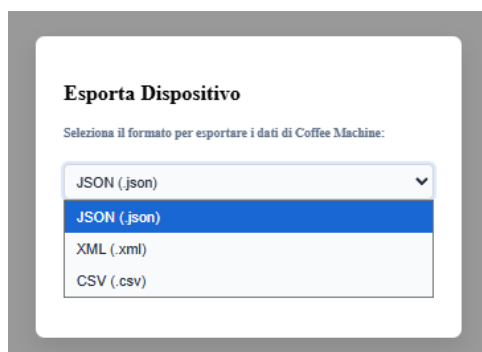


Figura 8: Dialog di esportazione_G del dispositivo_G

4.3.3) Eliminazione del Dispositivo_G

Per eliminare il dispositivo_G, cliccare su **Elimina**: il sistema mostra una finestra di conferma che avvisa dell'irreversibilità dell'operazione. Prima di procedere è possibile esportare una copia del dispositivo_G selezionando il formato e cliccando **Esporta**. Cliccare nuovamente **Elimina** per confermare o **Annulla** per tornare al dettaglio.

Elimina dispositivo

Stai per eliminare **Coffee Machine**. Questa operazione è irreversibile.

Esporta una copia prima di eliminare:

JSON ▼

Esporta

Elimina

Annulla

Figura 9: Dialog di conferma eliminazione del dispositivo_G

4.4) Sessione di Valutazione_G

Avviando la valutazione_G dalla pagina di dettaglio dispositivo_G, l'utente viene reindirizzato alla schermata di valutazione_G del dispositivo_G. In alto a sinistra vengono riportati il nome del dispositivo_G, il sistema operativo e l'**Esito Globale** della valutazione_G corrente (ad esempio *pass_G* o *fail_G*), aggiornato dinamicamente in base allo stato degli asset_G analizzati.

Valutazione del dispositivo: Coffee Machine

Sistema Operativo: Linux-based embedded system | Esito Globale: pass

[Salva Sessione](#)
[Chiudi Sessione](#)
[Salva e Chiudi](#)
[Genera Report PDF](#)

Gestione Asset

[+ Aggiungi Asset](#)

LISTA ASSET ANALIZZATI

Nome Asset	Tipologia	Stato Valutazione	Azioni
DHCP Client	network	PASS	Valuta
DHCP Client configuration	network	PASS	Valuta
DNS Client configuration	network	PASS	Valuta
Mosquitto broker	network	PASS	Valuta
Mosquitto broker configuration	network	PASS	Valuta
Mosquitto Client	security	PASS	Valuta
Mosquitto Client configuration	security	PASS	Valuta
wpa_supplicant	security	PASS	Valuta

Figura 10: Schermata di valutazione_G del dispositivo_G

Come mostrato in **Figura 10**, la schermata è suddivisa in due aree principali:

- **Gestione Asset_G:** La tabella elenca tutti gli asset_G associati al dispositivo_G, ciascuno con nome, tipologia (ad esempio *network* o *security*) e stato di valutazione_G corrente (*PASS_G*, *FAIL_G* o *Pending*). Per ciascun asset_G è disponibile il pulsante **Valuta**, che consente di aprire il *decision tree_G* corrispondente e compilare o aggiornare la valutazione_G. Tramite il pulsante + **Aggiungi Asset_G** è possibile registrare nuovi asset_G direttamente dalla sessione.
- **Azioni di sessione:** In alto a destra sono disponibili i controlli per salvare, chiudere la sessione e generare il report di conformità_G in PDF_G, descritti in dettaglio nella **Sezione 4.5.4**.

4.4.1) Aggiunta di un Asset_G

Per aggiungere un nuovo asset_G, cliccare il pulsante + **Aggiungi Asset_G**, compilare la form con nome, tipologia e descrizione, quindi cliccare **Salva**. L'asset_G verrà aggiunto immediatamente alla lista e sarà pronto per essere valutato.

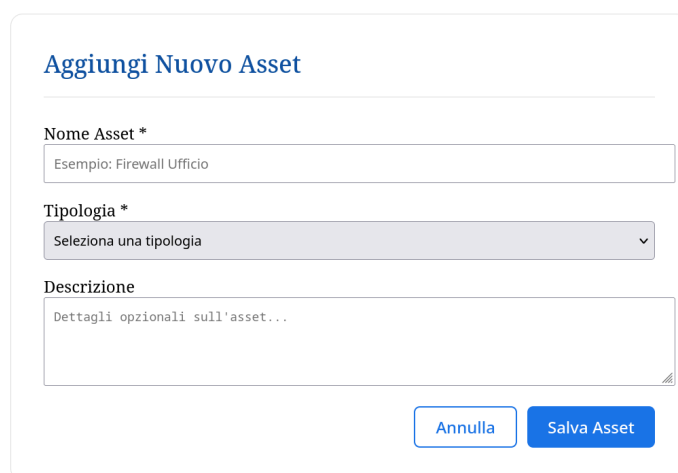


Figura 11: Schermata di creazione di un nuovo asset_G

4.5) Dettaglio Asset_G e Valutazione_G dei Requisiti

Cliccando su **Valuta** nella lista degli asset_G della sessione, l'utente accede alla pagina di dettaglio dell'asset_G. La pagina presenta un riepilogo (*Summary*) con lo stato aggregato della valutazione_G, la tipologia e la descrizione dell'asset_G, seguito dalla **lista completa dei requisiti** applicabili, ciascuno con il proprio stato corrente (*Pending*, *Pass_G*, *Fail_G* o *N.A.*) e il link **Vai al requisito_G** → per avviare o riprendere la valutazione_G interattiva.

[Dashboard Valutazione](#) / [Dettaglio Asset: DHCP Client](#)

Asset: DHCP Client

Summary

STATO AGGREGATO DELLA VALUTAZIONE	TIPO DI ASSET	DESCRIZIONE
PASS	network	Handles automatic IP address assignment and network configuration from a DHCP server.

Lista dei requisiti

ACM-1	PASS	Vai al requisito →
ACM-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-1-1	PASS	Vai al requisito →
AUM-1-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-3	PASS	Vai al requisito →
AUM-4	PASS	Vai al requisito →
AUM-5-1	PASS	Vai al requisito →
AUM-5-2	PASS	Vai al requisito →
AUM-6	PASS	Vai al requisito →

[Modifica Asset](#) [Elimina](#)

Figura 12: Pagina di dettaglio di un asset_G con lista dei requisiti

Dalla stessa pagina è possibile gestire l'asset_G tramite i pulsanti in fondo alla schermata:

- **Modifica Asset_G:** Apre una form precompilata con i dati attuali dell'asset_G (nome, tipologia e descrizione), modificabili e salvabili tramite **Salva Asset_G** o annullabili tramite **Annulla**.

Modifica Asset

Nome Asset *

DHCP Client

Tipologia *

Network

Descrizione

Handles automatic IP address assignment and network configuration from a DHCP server.

Annulla

Salva Asset

Figura 13: Form di modifica di un asset_G

Nota: Analogamente alla modifica del dispositivo_G, questa funzione è pensata per aggiornare le informazioni anagrafiche di un asset_G esistente. Non comporta la

perdita dei dati di valutazione_G già compilati: modificare nome, tipologia o descrizione non azzerà lo stato dei requisiti associati all'asset_G.

- **Elimina:** Mostra una finestra di conferma che avvisa dell'irreversibilità dell'operazione, richiedendo una conferma esplicita prima di procedere con la cancellazione.

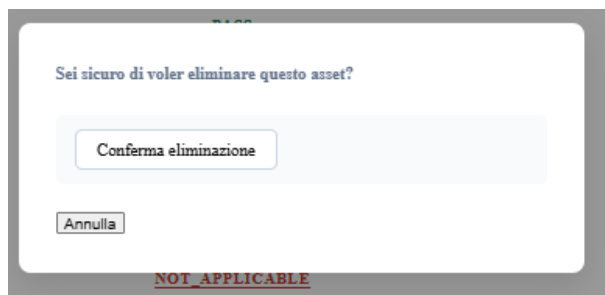


Figura 14: Dialog di conferma eliminazione di un asset_G

4.5.1) Valutazione_G di un Requisito_G tramite Decision Tree_G

Cliccando su **Vai al requisito_G** →, l'utente accede alla pagina di valutazione_G interattiva del requisito_G, composta da tre aree principali:

- **Intestazione del requisito_G:** Mostra identificativo, nome, descrizione normativa, target di applicazione e la lista delle dipendenze da altri requisiti. Ogni dipendenza_G è cliccabile per navigare direttamente al requisito_G collegato. Le dipendenze hanno un impatto diretto sulla valutazione_G: se un requisito_G da cui dipende il corrente risulta *Fail_G*, anche il requisito_G dipendente viene automaticamente marcato come *Fail_G*, indipendentemente dalle risposte fornite. È inoltre presente un badge con lo stato corrente della valutazione_G (*Pending*, *Pass_G*, *Fail_G* o *N.A.*).
- **Canvas del Decision Tree_G:** Visualizzazione grafica e interattiva dell'albero decisionale del requisito_G. Il nodo_G attivo, evidenziato in azzurro, può essere selezionato per visualizzare la domanda corrispondente nel pannello laterale.
- **Pannello laterale delle domande:** Mostra il testo completo della domanda relativa al nodo_G selezionato, i pulsanti di risposta (**Yes** / **No**) e i controlli di navigazione per scorrere il percorso già compilato. È presente inoltre un campo **Justification**, opzionale, in cui inserire una nota a supporto della valutazione_G, salvabile tramite l'apposito pulsante.

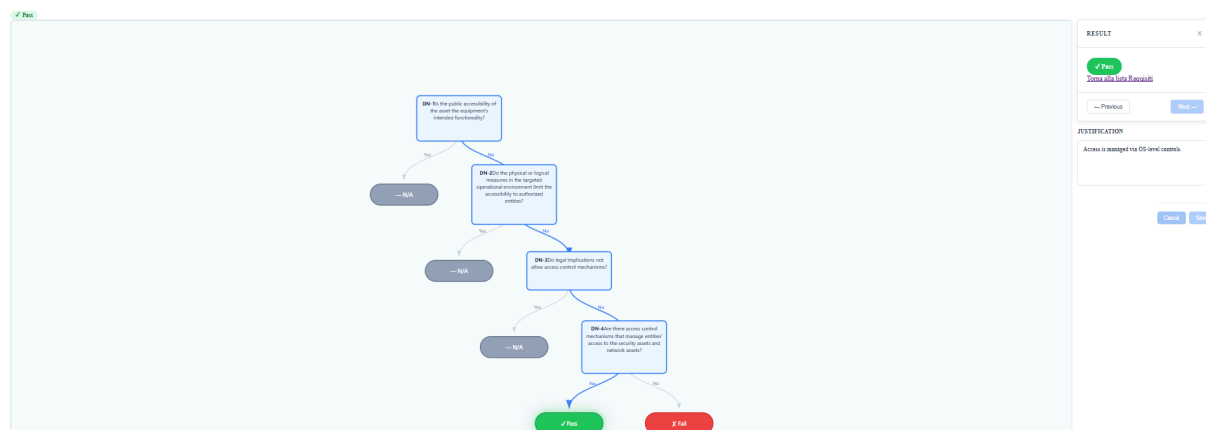
ACM-1 | Applicability of access control mechanisms

Dettagli Requisito

Descrizione
Determines if an access control mechanism must be in place to manage entities' access to the asset based on its accessibility and environment.

Target
All Security and Network assets identified in the device that are accessible by entities.

Lista dipendenze
Nessuna dipendenza

Figura 15: Schermata di valutazione_G interattiva del requisito_G

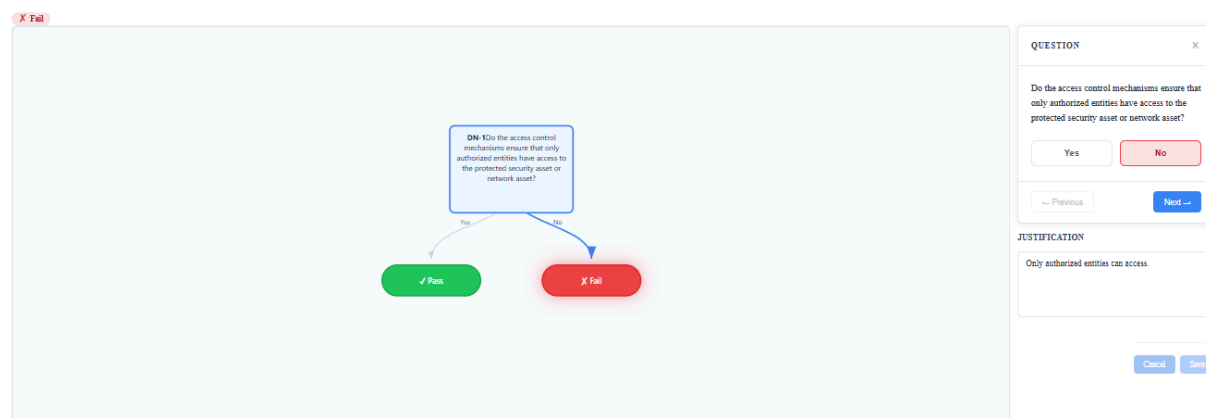
ACM-2 | Appropriate access control mechanisms

Dettagli Requisito

Descrizione
Ensures that access control mechanisms are effective in restricting access only to authorized entities.

Target
Access control mechanisms identified in ACM-1.

Lista dipendenze
ACM-1 [FAIL](#)

Figura 16: Schermata di valutazione_G con esito Fail_G

4.5.2) Gestione dell'Esito N.A. e Comportamento delle Dipendenze

Un requisito_G che raggiunge un nodo_G *Not Applicable_G* viene marcato come **N.A.** solo se è presente una giustificazione nel campo apposito: in assenza di giustificazione, il sistema lo considera automaticamente **Fail_G**. Aggiungendo una giustificazione, lo stato viene correttamente aggiornato a *N.A.*, che ai fini del calcolo dell'esito finale viene equiparato a *Pass_G*.

Una volta raggiunto un nodo_G foglia, il pannello laterale mostra il risultato della valutazione_G (*Pass_G*, *Fail_G* o *Not Applicable_G*) e un link **Torna alla lista Requisiti** per tornare alla schermata riassuntiva dell'asset_G e proseguire con i requisiti rimanenti.

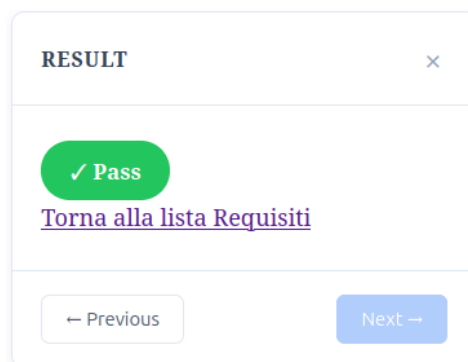


Figura 17: Pannello laterale con esito finale della valutazione_G del requisito_G

4.5.3) Calcolo dello Stato Aggregato_G

Al termine della valutazione_G di tutti i requisiti, il sistema calcola lo **stato aggregato_G** dell'asset_G secondo le seguenti regole:

- Se tutti i requisiti risultano **Pass_G** o **N.A.**, lo stato aggregato_G dell'asset_G è **Pass_G**.
- Se anche un solo requisito_G risulta **Fail_G**, lo stato aggregato_G dell'asset_G è **Fail_G**.
- Un asset_G con stato **Fail_G** determina a sua volta il **Fail_G** dell'intera valutazione_G di conformità_G del dispositivo_G.

Questo meccanismo garantisce che qualsiasi non conformità_G, anche parziale, si propaghi correttamente fino all'esito globale della valutazione_G.

4.5.4) Gestione della Sessione di Valutazione_G

Quando si avvia una nuova valutazione_G, il sistema apre una **sessione dedicata** al dispositivo_G selezionato. All'interno della sessione è possibile valutare esclusivamente quel dispositivo_G: non è consentito navigare verso altre aree dell'applicazione senza prima chiudere la sessione corrente.



Figura 18: Header della sessione di valutazione_G con i controlli principali

Come mostrato in **Figura 18**, in alto a destra sono disponibili quattro controlli per la gestione della sessione:

- **Salva Sessione:** Salva tutte le modifiche effettuate durante la sessione corrente senza chiuderla, permettendo di continuare la valutazione_G in un secondo momento.
- **Chiudi Sessione:** Chiude la sessione e reindirizza l'utente alla lista dei dispositivi, da cui è possibile riprendere la sessione corrente o avviarne una nuova su un altro dispositivo_G. Se sono presenti modifiche non salvate, il sistema mostra un messaggio di avviso prima di procedere.
- **Salva e Chiudi:** Salva le modifiche e chiude la sessione in un'unica operazione, reindirizzando direttamente alla lista dei dispositivi.

- **Genera Report PDF_G:** Produce un report in formato PDF_G con il riepilogo completo della valutazione_G nello stato attuale.

4.6) Generazione del Report di Conformità_G

La generazione del report rappresenta il punto di arrivo dell’intero flusso di valutazione_G. Tramite il pulsante **Genera Report PDF_G**, disponibile in qualsiasi momento nella dashboard_G della sessione, il sistema produce automaticamente un documento PDF_G strutturato a partire dai dati raccolti durante la valutazione_G.



Figura 19: Anteprima del Report di Conformità_G generato

Come illustrato in **Figura 19**, il report è organizzato in due sezioni principali:

- **Informazioni Dispositivo_G:** Riporta nome, sistema operativo, descrizione, standard applicato e il verdetto complessivo della valutazione_G (*Pass_G* o *Fail_G*).
- **Dettaglio per Asset_G:** Per ciascun asset_G valutato vengono riportati tipologia, descrizione, stato aggregato_G e l’elenco dei singoli requisiti con il relativo esito e le note giustificative inserite durante la valutazione_G.

Questo documento costituisce il **cuore dell’applicazione**: il suo scopo principale è quello di facilitare e automatizzare la redazione dei report di conformità_G alla norma EVS-EN 18031_G-1:2024, eliminando la necessità di compilare manualmente la documentazione richiesta e fornendo un output direttamente utilizzabile in contesti di audit e certificazione.